

2026.10.3 国際不動産研究所シンポジウム 第2部『時空統計演習における生成AIの活用』

CLAUDE CODE 活用事例

ボストン住宅価格の 統計モデリング

重回帰モデルの探索 → 解釈可能性の制約設計 → 空間相関（CAR モデル）

鈴木 康太

R 4.5.1 / spdep・CARBayes・INLA / 22 スクリプト・2,440 行 / 分析日:2026-08-21



実行環境とアウトプット

実行環境

- OS: Windows 11 / 統計ソフト : R 4.5.1
- Claude デスクトップアプリ上でClaude Codeを使用。
モデル : Opus5 エフォート : 高

22

生成したRスクリプト

2,440

生成したRコード行数

73

出力ファイル

所感

モデルの探索、評価にかかる時間が圧倒的に短縮されたことに感動。

Rstudioを一度も開くことなく、「万単位のパターンのモデルの推定」、「推定結果の比較」、「結果の可視化」を実施。
Rコードの生成をAIに任せたとしても数日かかっていた作業を2時間程度で完了した。

モデル探索の方向性、推定方法などはユーザーの力量・経験に依存。

今回は探索するモデルの方向性を明示したため、「優秀な助手」として機能した面が際立った。
また、モデル推定時にClaudeが自律的にPC環境を確認し、最適な手段を選択した。具体的には、空間相関を織り込む際に、私のPC環境でINLAが利用可能なことをClaudeが発見し、推定手段に用いた。
(Claudeは環境を新しく整備するよりも、既存の環境で実現可能な方法を優先している?)

一方、指示が曖昧な箇所はユーザーの理解を超えた内容を容赦なく出力してくる。

推定方法や検定方法を指定しなかった箇所では、ユーザーにとって未知の手段がふんだんに織り込まれることになる。
プロセスの検証コストが急騰するため、可能な限り具体的な指示を出すことが望ましいと感じた。ただし、作業内容を制限しすぎると本来高度化できたはずの機会を失うことにもなるため、ある程度はAIに判断させる余白も残しておくことが重要か。

9 回の対話で進んだ分析：6 つのステップ

選択したデータ : `spdep::boston` / 目的変数 : `log(CMEDV)`

1 基本統計量

データを読み込み、20変数の要約統計量を出力。

Rstudioでの出力と比較し、データを正しく読み込めていることを確認。

2 モデル探索

lm関数による推定を指定。最も当てはまりの良いモデルを見つけるよう指示。

多数の複合変数を用いた19の説明変数を持つ複雑なモデルに到達。

3 教科書のモデルと比較

「2」で作成したモデルと教科書10章で使用している3変数モデルを比較。

解釈が目的なら教科書モデル、予測が目的なら「2」のモデルと整理。

4 解釈可能性の制約

人間が解釈しやすいモデルにするため、説明変数の設定に8つの制約を課し、 2^{15} 通りの総当たり探索により本分析で使用するモデルを選定。

5 空間相関 (CAR)

ICAR・BYM・Lerouxを当てはめ、LerouxCARを採用。
空間依存 $\rho = 0.938$ を推定。

6 地図化と報告

実測値／C6／C6+Leroux の推定値を指定配色で地図化し、報告書に集約。

やったこと

1 基本統計量

データを読み込み、20変数の要約統計量を出力。Rstudioでの出力と比較し、データを正しく読み込めていることを確認。

※Claudeの出力は一部抜粋。

Rを使用してデータを分析する。作成したファイルは全て"Kawaguchi"フォルダ内に格納すること。
library(spdep)からdata(boston)を取得し、基本統計量を出力して。

実行済み 6件のコマンド, 作成済み、編集済み boston_basic_stats.R +103-2 >
spdep の boston データ (boston.c, 506観測 × 20変数) の基本統計量を出力しました。

作成ファイル (すべて Kawaguchi 内)

- boston_basic_stats.R — 分析スクリプト
- output/boston_basic_stats.csv — 数値変数の統計量表
- output/boston_correlation.csv — 相関行列
- output/boston_basic_stats_log.txt — 実行ログ全文

主な結果

欠測値はゼロ。数値17変数について n / 平均 / 標準偏差 / 変動係数 / 最小 / 四分位 / 最大 / IQR / 歪度 / 尖度を算出しました。抜粋:

変数	平均	SD	最小	中央値	最大	歪度
CMEDV (住宅価格中央値, \$1000)	22.53	9.18	5.00	21.20	50.00	1.11
CRIM (犯罪率)	3.61	8.60	0.006	0.257	88.98	5.21
RM (平均部屋数)	6.28	0.70	3.56	6.21	8.78	0.40
LSTAT (低所得層割合 %)	12.65	7.14	1.73	11.36	37.97	0.90
NOX (窒素酸化物濃度)	0.555	0.116	0.385	0.538	0.871	0.73
TAX (固定資産税率)	408.24	168.54	187	330	711	0.67

特徴として、CRIM は歪度5.21・尖度36.8で極端な右裾、B は歪度 -2.88 の左裾、CMEDV は上限50で打ち切りが見られます (最大値50が集積)。因子変数は TOWN (92水準、最多は Cambridge の30) と CHAS (0:471/1:35)。

CMEDV との相関は LSTAT が -0.74、RM が +0.70 と最も強く、次いで PTRATIO -0.51、INDUS -0.48。なお MEDV と CMEDV の相関は1.00 (CMEDV は MEDV の補正版で、数件のみ値が異なる) です。

補足: 実行時に「package 'spdep' was built under R version 4.5.2」という警告が出ます (インストール環境は R 4.5.1)。結果への影響はありません。

2 モデル探索

lm関数による推定を指定。最も当てはまりの良いモデルを見つけるよう指示。

多数の複合変数を用いた19の説明変数を持つ複雑なモデルに到達。

log(CMEDV)を被説明変数とするモデルを探索する。モデル式は線形回帰式とし、モデルの推定にはlm関数を用いる。データはbostonデータに格納されているデータのみを使用する。最適なモデル式が見つかるまで分析を繰り返す。最後に最終的なモデル式を提示し、その判断根拠を示す。

探索の流れ

1. 線形の全投入 + AIC/BIC ステップワイズ (CV RMSE 0.193)
2. 変数ごとに関数形 (log・2次・原変数) を AIC で比較 → 対数変換が広く優位
3. 交互作用を候補化 (CV 0.173)。ただし VIF が最大186に膨張
4. 中心化で VIF を実質水準 (最大8程度) まで低下。あてはまりは不変
5. 2次項 + 交互作用を広く含む拡張プールで再探索 (CV 0.160)
6. 変数選択込み CV・診断・頑健性チェック

最終モデル (M13)

```
lm(log(CMEDV) ~ CRIM_c + NOX_c + NOX_c2 + RM_c + RM_c2 + logDIS_c + logDIS_c2 + logRAD_c + logTAX_c + PTRATIO_c + PTRATIO_c2 + B_c + logLSTAT_c + LON_c + CRIM_c:logLSTAT_c + NOX_c:logDIS_c + logDIS_c:logRAD_c + RM_c:logDIS_c + logTAX_c:logLSTAT_c, data = d)
```

_c は平均中心化、_c2 はその2乗。k=19、R²=0.8682、adjR²=0.8631、残差SE=0.1511、F(19,486)=168.5。MEDV (CMEDVの補正前、相関1.00) と TOWNNO / TRACT (ID) は除外しています。

判断根拠

モデル	k	adjR ²	BIC	CV RMSE
変換なし全投入	13	0.7899	-180.8	0.1928
Harrison-Rubinfeld型	13	0.8058	-220.6	0.1855
中心化プールBIC	14	0.8363	-302.0	0.1726
拡張プールAIC	24	0.8659	-350.8	0.1613
拡張プールBIC (採用)	19	0.8631	-366.3	0.1602

やったこと

3 教科書のモデルと比較

「2」で作成したモデルと教科書10章で
使用している3変数モデルを比較。
解釈が目的なら教科書モデル、予
測が目的なら「2」のモデルと整理。

※Claudeの出力は一部抜粋。

最終モデルと以下に示す参考モデルの推定結果を比較し、
結果を報告する。

"log(CMEDV) ~ CRIM + l(RM^2) + log(LSTAT)"

比較

指標	参考モデル	最終モデル M13
k	3	19
R ² / adjR ²	0.7528 / 0.7513	0.8682 / 0.8631
残差SE (log)	0.2036	0.1511
AIC / BIC	-168.7 / -147.5	-455.0 / -366.3
CV RMSE (10-fold×50回)	0.2061	0.1602
元単位 RMSE / MAPE	4.606 (\$1000) / 15.8%	3.294 / 11.0%
RESET p	0.352	0.032
max VIF	2.06	33.67
残差 Moran's I	0.548	0.280

1. 入れ子F検定 — 参考モデルの説明変数空間は M13 に含まれます（中心化は線形変換、RM_c + RM_c2 は RM・RM² を張る）。F(16,486)=26.61, p<2.2e-16 で参考モデルは棄却。参考モデルの残差平方和 20.81 のうち 46.7% を M13 が追加で説明します。
2. 予測精度 — CV RMSE は 0.2061→0.1602（22%改善）、50回すべてで M13 が優位（対応t p=3.5e-73）。元単位では平均絶対誤差 3.29→2.28（\$1000）、MAPE 15.8%→11.0%。|残差|>0.30 の観測は 53件→29件。
3. 省略変数の影響 — 参考モデルの残差を M13 の追加変数に回帰すると R²=0.221 で、log(DIS)、log(TAX)、PTRATIO、B、LON、NOX² が有意。3変数では系統的な情報が残ります。
4. 係数の解釈差 — 共通変数の効果は参考モデルが一貫して大きく、省略変数バイアスと整合的です。

効果	参考モデル	M13（平均限界効果）
CRIM 1単位	-0.0121	-0.0037
RM 1部屋（RM=6.285）	+0.1092	+0.0989
log(LSTAT) 弾力性	-0.4059	-0.3465

CRIM の係数は参考モデルが約3.2倍。犯罪率が税率・アクセス性・地域要因の代理になり、それらの効果を吸収しています。RM と log(LSTAT) の差は1割前後にとどまり、この2変数の効果は比較的頑健です。

5. 空間自己相関 — Moran's I は 0.548→0.280 に下がるものの両者とも有意（p<2.2e-16）。説明変数を増やしても空間依存は残ります。

評価: 精度・情報量規準・入れ子検定のすべてで M13 が上回りますが、参考モデルは VIF 最大2.06・RESET通過で係数解釈が明快です。解釈が目的なら参考モデル（またはNOX²を外したM14）、予測が目的ならM13 という使い分けが妥当です。

やったこと

4 解釈可能性の制約

人間が解釈しやすいモデルにするため、説明変数の設定に8つの制約を課し、2^15通りの総当たり探索により本分析で使用するモデルを選定。

解釈の容易さを担保しつつ、参考モデルよりも精度を高めたい。
説明変数にどのような制約を設けることが考えられるか。

課した制約

記号	制約	守るもの
R1	交互作用なし（加法的）	「他を一定として」の効果が一意
R2	2次項なし（単調性）	効果の符号が範囲内で反転しない
R3	各変数は原変数か log の一方のみ	1変数=1係数。同じ概念を二重に入れない
R4	理論と整合する符号のみ	常識と食い違う係数を排除
R5	説明変数8個まで	一覧できる規模
R6	VIF ≤ 5	係数の不安定化を防ぐ
R7	全係数5%有意	効果不明の項を残さない
R8	理論上外せない変数の強制投入（RM等）	解釈の骨格を保証

結果

モデル	k	adjR²	BIC	CV RMSE	max VIF	RESET p
参考モデル	3	0.7513	-147.5	0.2061	2.06	0.352
C1 (R1-R7)	8	0.7972	-224.7	0.1891	4.92	0.163
C2 (C1+交互作用1本)	9	0.8111	-255.5	0.1823	4.92	0.716
C4 (R1-R8、RM強制)	8	0.7944	-217.9	0.1893	3.72	0.162
C6 (C4+交互作用1本)	9	0.8074	-245.5	0.1835	4.09	0.357
C3 (全変数log統一)	8	0.7615	-142.8	0.2023	3.66	0.0009
(制約なし) M13	19	0.8631	-366.3	0.1602	33.67	0.032

推奨は C6（参考モデル比 11%精度向上、全係数が理論通りの符号で1%有意、VIF最大4.09、RESET通過）：

```
lm(log(CMEDV) ~ CRIM_z + CHAS_z + NOX_z + RM_z + logDIS_z + logPTRATIO_z +  
logB_z + logLSTAT_z + NOX_z:logLSTAT_z, data = d) # _z は平均中心化
```

中心化により主効果は「平均的な地区での効果」としてそのまま読めます： 犯罪率+1で-0.95%、川沿い+8.6%、1部屋増で+8.4%、
NOX+0.1で-6.0%、log(LSTAT)弾力性-0.394、交互作用は「低所得層比率が高い地区ほどNOXの負の効果が大きい（-0.818）」。

※Claudeの出力は一部抜粋。

5 空間相関（CAR）

ICAR・BYM・Lerouxを当てはめ、
LerouxCARを採用。
空間依存 $\rho = 0.938$ を推定。

推定モデルを改良し、空間相関を考慮する。空間相関の説明にはCARモデルを用いることとし、ICAR、BYM、Lerouxを検討する。空間の近接性の評価には次に示す街区ごとのポリゴンデータを用いる。
(system.file("shapes/boston_tracts.shp", package="spData"))

推定結果（CARBayes MCMC、3チェーン、全パラメータ PSRF ≤ 1.004 ）

モデル	DIC	WAIC	LMPL	nu ² （観測）	tau ² （空間）	ρ
非空間	-291.9	-285.2	142.5	—	—	—
iid	-514.7	-373.2	157.0	0.0183	0.0138	0（固定）
ICAR	-893.9	-902.2	339.1	0.0054	0.0667	1（固定）
Leroux	-935.2	-945.1	334.6	0.0049	0.0673	0.938 [0.833, 0.994]

BYM は CARBayes 6.1.1 がガウス分布を受け付けられないため INLA で当てはめ、BYM2 の空間比率 $\phi = 0.858$ [0.735, 0.946] を得ました。
 $\rho=0.938$ と整合し、変動の8〜9割が空間構造です。

決定的な比較：保留標本での予測

CAR のランダム効果は領域ごとに1個あるため当てはめ値が飽和します（INLA の iid モデルは残差RMSE 0.0006 とほぼ内挿）。そこで検証領域の応答を NA にし、隣接領域からの借用のみで予測させました（10-fold×2回、同一分割）。

モデル	固定効果	保留標本RMSE	残差 Moran's I	C6比
参考モデル	3	0.2061	0.548	—
推奨モデル C6	9	0.1830	0.407	基準
最終モデル M13	19	0.1608	0.280	+12.1%
C6 + iid	9	0.1830	0.407	±0%
C6 + ICAR	9	0.1402	-0.113	+23.4%
C6 + BYM2	9	0.1395	-0.116	+23.8%
C6 + Leroux	9	0.1387	-0.115	+24.2%

ICAR・BYM2・Leroux は 20/20 fold で C6 に勝ちます（ $p<2e-07$ ）。iid は 12/20・平均差 0.00000（ $p=0.686$ ）で、効いているのは空間構造そのものであり、ランダム効果を足すだけでは改善しません。9変数のまま19変数のM13を13.7%上回りました。

推奨: C6 + Leroux CAR

予測が最良、DIC/WAICも最良、 ρ が「独立とICARの中間」を1つの数値で表せる、そしてガウス尤度でBYMの非構造化成分が観測誤差と交絡する識別問題を避けられるためです（BYM2との予測差は0.6%で実質同等）。

※Claudeの出力は一部抜粋。

やったこと

6 地図化と報告

実測値／C6／C6+Leroux の推定値を
指定配色で地図化し、報告書に集約。

報告用に以下の住宅価格について地図化して出力する。

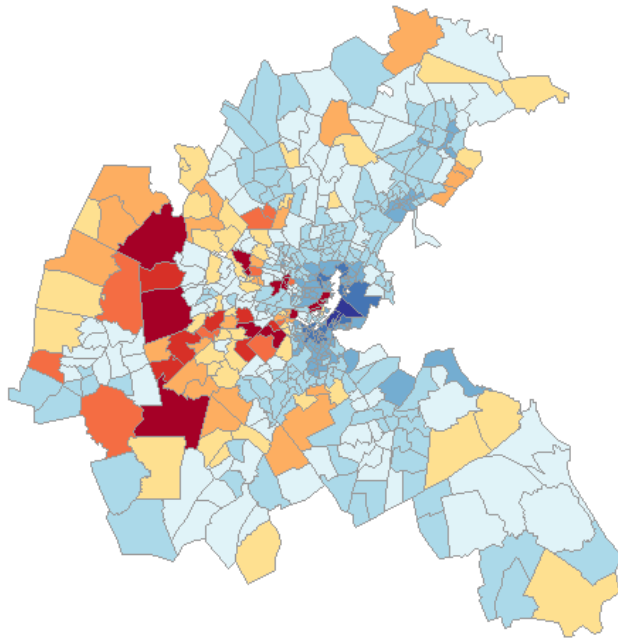
- ・元データの住宅価格の中央値 (CMEDV)
- ・C6から推定された住宅価格指数
- ・C6+Lerouxから推定された住宅価格指数

色分けは以下の通り定義する。

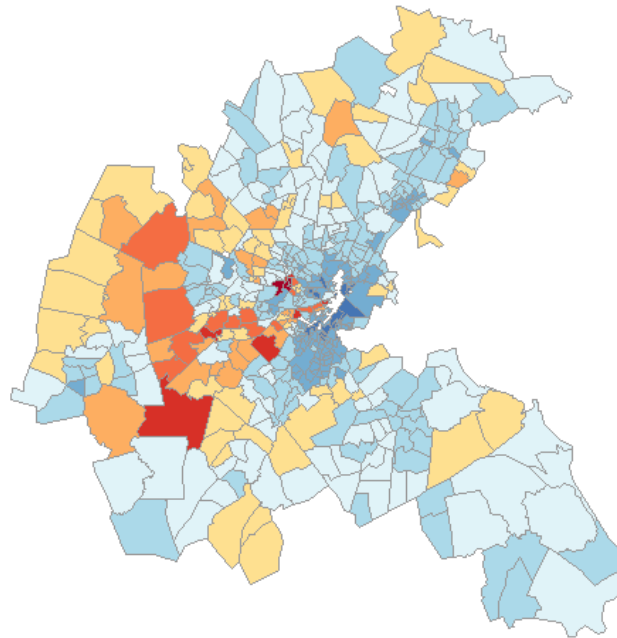
```
nc <- 10  
breaks <- seq(0, 55, len=nc+1)  
pal <- rev(brewer.pal(nc, "RdYlBu"))
```

被説明変数は対数化しているため、地図化にあたっては指数をとり元の単位に戻すこと。

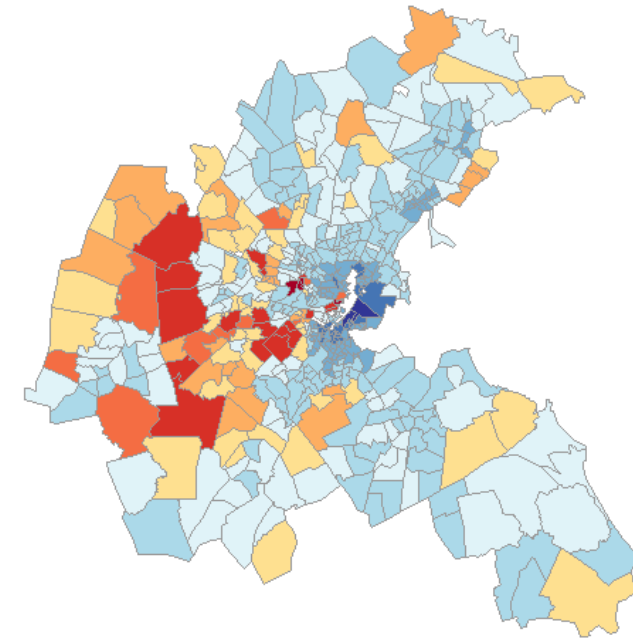
実測: 住宅価格の中央値 CMEDV



C6 の推定値 $\exp(X\beta)$



C6 + Leroux CAR の推定値 $\exp(X\beta + \varphi)$



住宅価格(\$1000)

49.5 - 55.0(超過含む)
44.0 - 49.5
38.5 - 44.0
33.0 - 38.5
27.5 - 33.0
22.0 - 27.5
16.5 - 22.0
11.0 - 16.5
5.5 - 11.0
0.0 - 5.5

シンプルな重回帰分析モデル(中)よりも、残差の空間相関を考慮したモデル(右)の推定結果の方が、実測値(左)に近いことを視覚的にも確認。

まとめ①

観測方程式

空間構造を変量効果として仮定

$$y_i = \mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta} + \phi_i + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0, \nu^2)$$

空間ランダム効果 (Leroux CAR)

$$\boldsymbol{\phi} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \tau^2 \mathbf{Q}(\rho)^{-1}), \quad \mathbf{Q}(\rho) = \rho(\mathbf{D}_W - \mathbf{W}) + (1 - \rho)\mathbf{I}_n$$

$$\phi_i \mid \boldsymbol{\phi}_{-i} \sim \mathcal{N}\left(\frac{\rho \sum_j w_{ij} \phi_j}{\rho w_{i+} + 1 - \rho}, \frac{\tau^2}{\rho w_{i+} + 1 - \rho}\right)$$

※解釈性を担保しつつ予測精度を高めた重回帰モデル(ステップ4で選定)

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta} = & \beta_0 + \beta_1 \widehat{\text{CRIM}}_i + \beta_2 \widehat{\text{CHAS}}_i + \beta_3 \widehat{\text{NOX}}_i + \beta_4 \widehat{\text{RM}}_i + \beta_5 \widehat{\log \text{DIS}}_i \\ & + \beta_6 \widehat{\log \text{PTRATIO}}_i + \beta_7 \widehat{\log \text{B}}_i + \beta_8 \widehat{\log \text{LSTAT}}_i + \beta_9 (\widehat{\text{NOX}}_i \times \widehat{\log \text{LSTAT}}_i) \end{aligned}$$

Claudeの自主規制（？）により、”B”（黒人比率）の説明は記載されず。⇒

項	係数	解釈
CRIM	-0.0095	犯罪率 +1 で -0.95%
CHAS	+0.0861	川沿いは +8.6%
NOX	-0.598	NOX +0.1 で -6.0%（平均的な地区）
RM	+0.0840	1 部屋増で +8.4%
log(DIS)	-0.173	雇用中心から 10% 遠いと -1.7%
log(PTRATIO)	-0.537	生徒教員比 10% 増で -5.4%
log(B)	+0.0362	—
log(LSTAT)	-0.394	低所得層比率 10% 増で -3.9%
NOX×log(LSTAT)	-0.818	低所得層比率が高い地区ほど NOX の負の効果が大きい

全係数が理論と整合する符号で 1% 水準有意、VIF は最大 4.09、RESET 検定 p = 0.357 と関数形も棄却されない。中心化しているため、主効果はそのまま「標本平均の地区における効果」として読める。

まとめ②

第一に、何と何が独立でないか。その根拠は統計的検定か、それとも対象についての知識か。

OLS残差に空間的な依存関係が想定される。

根拠は統計的検定(選定したモデルC6のOLS 残差のMoran 's Iは"0.407")と知識の両方。

第二に、その非独立性を、モデルのどこに書き込んだか。誤差項か、説明変数か、係数の変動か。

誤差項に書き込んだ。

誤差項を ϕ (空間構造)と ε (独立)に分解。 ϕ にLeroux CARの同時分布を与えた。

第三に、書き込まなかった場合、推定量のどの性質が損なわれるか。不偏性か、有効性か、標準誤差の妥当性か。

OLS推定量がBLUEでなくなることにより有効性が損なわれる。また、標準誤差が過少に評価され妥当性が損なわれる。

(残差の期待値がゼロであれば空間相関があっても不偏性は保たれる。)

第四に、その定式化は何を主張しているか。

ϕ の条件付き期待値は隣接街区の平均に比例すると主張。(Leroux CAR モデル)

所感(再掲)

モデルの探索、評価にかかる時間が圧倒的に短縮されたことに感動。

Rstudioを一度も開くことなく、「万単位のパターンのモデルの推定」、「推定結果の比較」、「結果の可視化」を実施。
Rコードの生成をAIに任せたとしても数日かかっていた作業を2時間程度で完了した。

モデル探索の方向性、推定方法などはユーザーの力量・経験に依存。

今回は探索するモデルの方向性を明示したため、「優秀な助手」として機能した面が際立った。
また、モデル推定時にClaudeが自律的にPC環境を確認し、最適な手段を選択した。具体的には、空間相関を織り込む際に、私のPC環境でINLAが利用可能なことをClaudeが発見し、推定手段に用いた。
(Claudeは環境を新しく整備するよりも、既存の環境で実現可能な方法を優先している?)

一方、指示が曖昧な箇所はユーザーの理解を超えた内容を容赦なく出力してくる。

推定方法や検定方法を指定しなかった箇所では、ユーザーにとって未知の手段がふんだんに織り込まれることになる。
プロセスの検証コストが急騰するため、可能な限り具体的な指示を出すことが望ましいと感じた。ただし、作業内容を制限しすぎると本来高度化できたはずの機会を失うことにもなるため、ある程度はAIに判断させる余白も残しておくことが重要か。

spdep::boston

No	変数	内容	本分析での扱い
1	TOWN	町の名前（92町）	参照のみ
2	TOWNNO	町の番号	除外（ID）
3	TRACT	センサストラクト（街区）の番号	除外（ID）
4	LON	経度	M13 に採用
5	LAT	緯度	候補
6	MEDV	持ち家価格の中央値（\$1000）。50で打ち切り	除外
7	CMEDV	MEDV の誤りを訂正した値（\$1000）	目的変数（対数）
8	CRIM	人口1人当たりの犯罪率	C6
9	ZN	25,000平方フィート超の大区画住宅地の割合（%）	候補
10	INDUS	小売業以外の事業用地の割合（%）	候補
11	CHAS	チャールズ川に接していれば1、それ以外0	C6
12	NOX	窒素酸化物の濃度（1,000万分率）	C6
13	RM	1住戸あたりの平均部屋数	C6
14	AGE	1940年以前に建てられた持ち家の割合（%）	候補
15	DIS	ボストンの5つの雇用中心地までの加重距離	C6（対数）
16	RAD	放射状幹線道路へのアクセスのしやすさ（指数）	M13（対数）
17	TAX	1万ドルあたりの固定資産税率	M13（対数）
18	PTRATIO	町ごとの生徒・教員比	C6（対数）
19	B	$1000(B_k - 0.63)^2$ 、 B_k は黒人人口の比率	C6（対数）
20	LSTAT	低所得層の人口割合（%）	C6（対数）